

Guía de Estructura del Proyecto

Análisis Geoespacial de la Incidencia Delictiva en Guadalajara

Sergio Bernardo Robles Delgado
Maestría en Ciencias Robóticas (MCR)
CIMAT Sede Zacatecas

3 de junio de 2026

Resumen

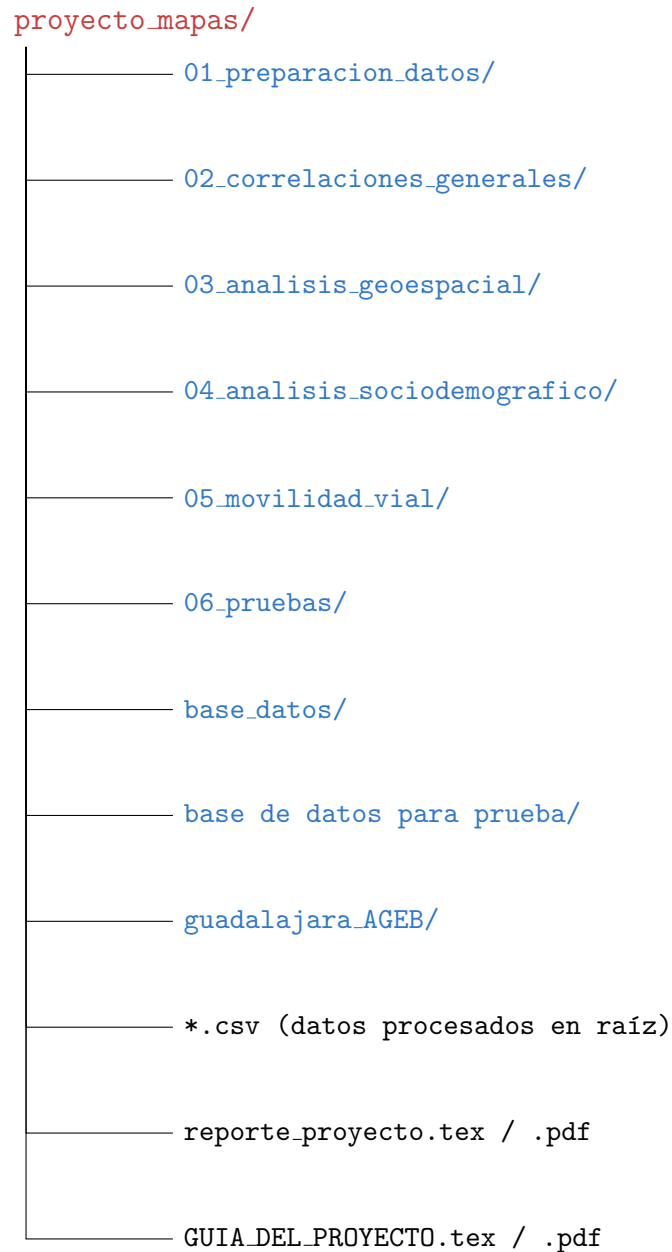
Este documento sirve como guía de navegación para el proyecto comprimido. Describe la jerarquía de carpetas, el propósito de cada script de Python, las bases de datos utilizadas y las imágenes de resultados generadas. Consulte esta guía antes de explorar el contenido para ubicar rápidamente la información que necesite.

Índice

1. Vista General del Proyecto	2
2. Carpetas Principales (Flujo de Trabajo)	2
2.1. 01_preparacion_datos/	2
2.2. 02_correlaciones_generales/	3
2.3. 03_analisis_geoespacial/	3
2.4. 04_analisis_sociodemografico/	3
2.5. 05_movilidad_vial/	3
2.6. 06_pruebas/	3
3. Carpetas Auxiliares	5
3.1. base_datos/	5
3.2. base de datos para prueba/	6
3.3. guadalajara_AGEb/	6
3.4. cache/ y redes/	7
3.5. venv/ y env_osmnx/	7
4. Archivos en la Raíz del Proyecto	7
5. Orden de Ejecución Recomendado	7
6. Dependencias de Python	8

1. Vista General del Proyecto

El proyecto está organizado en **6 carpetas temáticas** numeradas, más carpetas auxiliares de datos y entornos virtuales. La estructura sigue el flujo lógico del análisis: preparación → correlación → mapeo → perfil social → movilidad → pruebas.



2. Carpetas Principales (Flujo de Trabajo)

2.1. 01_preparacion_datos/

Propósito: Limpieza, filtrado y homologación de las fuentes de datos crudas para generar los CSV procesados que usan todos los demás módulos.

Archivo	Descripción
01_preparar_datos.py	Script principal. Lee las bases ENVIPE (TSDem, TMod_Vic, TPer_Vic1, TVivienda), el DENUe y filtra todo para Guadalajara. Genera los CSV procesados: gdl_sdem.csv, gdl_delitos.csv, gdl_victimas.csv, gdl_percepcion.csv y gdl_denue.csv.
04_mas_datos.py	Incorpora variables adicionales del Censo ITER por AGEb (RESAGEBURB_14CSV20.csv) y las cruza con los datos de delitos del IIEG (iieg_2023.csv).
<i>Bases de datos de entrada (copias locales):</i>	
TSDem.csv	ENVIPE — módulo sociodemográfico (nacional).
TMod_Vic.csv	ENVIPE — modalidad de victimización.
TPer_Vic1.csv	ENVIPE — personas víctimas (parte 1).
TVivienda.csv	ENVIPE — características de la vivienda.
RESAGEBURB_14CSV20.csv	Censo ITER — indicadores por AGEb (Jalisco).
iieg_2023.csv	Incidencia delictiva georreferenciada (IIEG 2023).

2.2. 02_correlaciones_generales/

Propósito: Análisis estadístico de correlaciones entre el entorno urbano (negocios, alumbrado, infraestructura) y la incidencia delictiva, usando métodos paramétricos (Pearson) y no paramétricos (Spearman).

2.3. 03_analisis_geoespacial/

Propósito: Visualización espacial de la incidencia delictiva sobre el mapa de Guadalajara mediante mapas de calor (*heatmaps*), identificación de zonas críticas y clústeres.

2.4. 04_analisis_sociodemografico/

Propósito: Cruce de variables sociodemográficas (educación, sexo, edad, entorno urbano) con tipos de delitos para identificar perfiles de vulnerabilidad y validar hipótesis criminológicas.

2.5. 05_movilidad_vial/

Propósito: Modelado de la red vial de Guadalajara con OSMnx para calcular tiempos de traslado, velocidades por segmento y rutas óptimas de patrullaje policial.

2.6. 06_pruebas/

Propósito: Scripts experimentales y de prueba rápida usados durante el desarrollo. No forman parte del flujo de trabajo final, pero se conservan como referencia.

Archivo	Descripción
<i>Scripts de Python:</i>	
02_analisis_correlacion.py	Primer análisis exploratorio cruzando DENUE, delitos, víctimas y percepción.
03_matriz_correlacion.py	Genera matrices de correlación completas: lugar × tipo, Pearson entre tipos, DENUE × delito. Exporta reportes CSV.
06_correlacion.py	Análisis con alumbrado público: matriz triangular, dispersión, p-valores y comparativa Pearson vs. Spearman.
07_correlaciones.py	Validación con Spearman e I de Moran bivariado (correlación geoespacial de vecindario).
<i>Imágenes de resultados:</i>	
analisis_correlacion.png	Gráfico exploratorio inicial.
denue_categorias.png	Distribución de categorías del DENUE.
grafico_delitos_gdl.png	Frecuencia de delitos en Guadalajara.
cor_01 a cor_04*.png	Serie de 4 gráficos de correlación con alumbrado.
01_matriz_triangular.png	Matriz triangular Spearman.
02_dispersion_spearman.png	Dispersión no paramétrica.
03_moran_bivariado.png	Validación geoespacial (I de Moran).
<i>Reportes CSV generados:</i>	
reporte_correlacion.csv	Pares de correlación Pearson ordenados.
reporte_correlacion_pct.csv	Tabla completa en porcentajes.
reporte_correlacion_conteos.csv	Conteos crudos por pivote.
Archivo	Descripción
<i>Scripts de Python:</i>	
03_mapa_denue_heatmap.py	Genera mapas de calor superponiendo delitos (IIEG) con puntos de interés del DENUE sobre la red vial de Guadalajara.
mapacalor.py	Mapa de calor general de delitos por colonia, usando centroides y suavizado gaussiano.
<i>Imágenes de resultados:</i>	
guadalajara_denue_heatmap.png	Heatmap de densidad DENUE + delitos.
guadalajara_poi_heatmap.png	Heatmap de puntos de interés.
heatmap_colonias.png	Mapa de calor por colonia.
heatmap_critico.png	Zonas críticas identificadas.
clustering_zonas.png	Clústeres de zonas delictivas.
gravedad_delitos.png	Mapa de gravedad del delito.
colonias_peligrosas*.png	Variantes del mapa de colonias peligrosas.
mapa_delitos_gdl*.png	Mapas de delitos (Guadalajara y Zapopan).

Archivo	Descripción
<i>Scripts de Python:</i>	
05_analisis_entorno_urbano.py	Correlación entre infraestructura de frentes de manzana (alumbrado, banquetas) y delitos.
08_ageb_vs.delitos.py	Correlación AGEB: negocios (DENUE) por categoría vs. tipos de delito por zona geográfica.
09_niveledu_vs.delitos.py	Correlación entre nivel educativo promedio (ENVIPE) y tipos de delitos por UPM.
10_individuo_vs.delitos.py	Perfil de la víctima: pirámide de victimización, heatmap de riesgo por edad/sexo, top delitos por sexo.
<i>Imágenes — Entorno Urbano:</i>	
analisis_entorno_urbano_gdl.png	Correlación alumbrado/banquetas vs. delitos.
guadalajara_seguridad.png	Mapa de seguridad general.
<i>Imágenes — Negocios vs. Delitos (neg-*):</i>	
neg_01_heatmap_pearson.png	Heatmap Pearson: categoría DENUE vs. delito.
neg_02_heatmap_pvalores.png	Significancia estadística (p-valores).
neg_03_scatter_top_pares.png	Scatter de los 8 pares más correlacionados.
neg_04_ranking_correlaciones.png	Ranking de categorías vs. total de delitos.
<i>Imágenes — Nivel Educativo vs. Delitos (edu-*):</i>	
edu_01_heatmap_spearman.png	Heatmap Spearman: educación vs. delito.
edu_02_heatmap_pvalores.png	Significancia estadística.
edu_03_scatter_top_pares.png	Scatter de pares más correlacionados.
edu_04_ranking_heatmap.png	Ranking + mapa completo.
<i>Imágenes — Perfil del Individuo (ind-*):</i>	
ind_01_piramide_victimizacion.png	Pirámide por edad y sexo.
ind_02_heatmap_riesgo.png	Heatmap de riesgo específico.
ind_03_top_delitos_sexo.png	Top 5 delitos por sexo.
ind_04_evolucion_vida.png	Distribución de delitos a lo largo de la vida.

3. Carpetas Auxiliares

3.1. base_datos/

Contiene las **fuentes de datos originales** descargadas (archivos ZIP y descomprimidos):

- `bd_envipe_2025.csv/` — Bases completas de la ENVIPE (THogar, TMod_Vic, TPer_Vic1, TPer_Vic2, TSDem, TVivienda).
- `denue_14.csv(1)/` — DENUE de Jalisco con conjunto de datos, diccionario y metadatos.
- `14_Frentes_INV2020.shp(1)/` — Shapefile del Inventario Nacional de Vivienda (frentes de manzana).
- `14_Manzanas_INV2020.shp/` — Shapefile de manzanas + indicadores de entorno urbano.
- `guadalajara_AGEB/` — Shapefile de Áreas Geoestadísticas Básicas de Guadalajara.

Archivo	Descripción
<i>Scripts de Python:</i>	
<code>final.py</code>	Módulo principal de rutas óptimas: carga la red vial, asigna costos por semáforo y calcula el <i>shortest path</i> entre dos coordenadas.
<code>velocidad.py</code>	Descarga la red vial, asigna velocidades promedio y genera circuitos de tiempos entre las colonias con más delitos.
<code>velomapcalor.py</code>	Renderiza un mapa de calor de la red vial coloreada por velocidad de circulación.
<i>Imágenes de resultados:</i>	
<code>ruta_optima_gdl.png</code>	Ruta óptima calculada en Guadalajara.
<code>ruta_optima_morelia*.png</code>	Pruebas de ruta en Morelia.
<code>circuito_tiempos.png</code>	Circuito de patrullaje con tiempos.
<code>circuito_patrullaje*.png</code>	Variantes del circuito de patrullaje.
<code>circuito_optimo_claro.png</code>	Versión clara del circuito óptimo.
<code>comparativa_rutas_semaforos.png</code>	Comparativa de rutas con/sin semáforos.
<code>mapa_calor_visible.png</code>	Heatmap de velocidades en la red vial.
<code>mapa_velocidades_puro_legible.png</code>	Mapa de velocidades legible.
<code>mapa_velocidad_promedio_semaforos.png</code>	Velocidades + ubicación de semáforos.
<code>guadalajara_verde_agua_semaforos.png</code>	Mapa estilizado con semáforos.
<code>zapopan*.png</code>	Mapas de extensión a Zapopan.
<code>plaza a glorieta.png</code>	Ruta ejemplo: Plaza a Glorieta.
Archivo	Descripción
<code>scratch.py</code> / <code>scratch2.py</code> / <code>scratch3.py</code>	Fragmentos de código rápido para verificar lectura de CSVs y exploración de columnas.
<code>codigos_prueba_antiguos/</code>	Subcarpeta con prototipos anteriores: pruebas de mapas (<code>test_mapa.py</code>), clustering (<code>kmean.py</code>), comparativa de grafos (<code>grafoscompara.py</code>), visualización de Zapopan, etc.

- 702825218812_s/ — Catálogos y metadatos adicionales del INEGI.

3.2. base de datos para prueba/

Versión inicial del proyecto con copias de las bases ENVIPE y los primeros 3 scripts de análisis. Se usó como espacio de desarrollo temprano antes de la reorganización.

3.3. guadalajara_AGEb/

Shapefile de las AGEb de Guadalajara (archivos `.shp`, `.dbf`, `.prj`, `.shx`, `.fix`, `.qix`). Es referenciado directamente por los scripts que hacen análisis a nivel AGEb.

3.4. cache/ y redes/

- **cache/** — Archivos JSON generados automáticamente por **osmnx** para evitar descargas repetidas de OpenStreetMap.
- **redes/** — Grafos de red vial serializados en formato **.pkl** (Guadalajara y Morelia) para carga rápida.

3.5. venv/ y env_osmnx/

Entornos virtuales de Python. Contienen las dependencias instaladas del proyecto. No es necesario incluirlos en el comprimido si se proporciona un **requirements.txt**.

4. Archivos en la Raíz del Proyecto

Archivo	Descripción
iieg_2023.csv	Incidencia delictiva georreferenciada del IIEG (2023).
gdl_delitos.csv	ENVIPE: módulo de delitos filtrado para Guadalajara.
gdl_victimas.csv	ENVIPE: perfil de víctimas (Guadalajara).
gdl_sdem.csv	ENVIPE: datos sociodemográficos (Guadalajara).
gdl_percepcion.csv	ENVIPE: percepción de seguridad (Guadalajara).
gdl_denue.csv	DENUE filtrado para Guadalajara con coordenadas.
inv_frentes.csv	Inventario de frentes de manzana (INV 2020).
T*.csv	Bases ENVIPE nacionales originales.
RESAGEBURB_14CSV20.csv	Censo ITER por AGEB (Jalisco).
metadatos_denue.txt	Descripción de campos del DENUE.
reporte_proyecto.tex/.pdf	Reporte técnico del proyecto.
GUIA_DEL_PROYECTO.tex/.pdf	Este documento.

5. Orden de Ejecución Recomendado

Para reproducir el análisis desde cero, ejecute los scripts en este orden:

1. **01_preparacion_datos/01_preparar_datos.py** — Genera los CSV procesados.
2. **01_preparacion_datos/04_mas_datos.py** — Agrega variables del Censo ITER.
3. **02_correlaciones_generales/02_analisis_correlacion.py** — Exploración inicial.
4. **02_correlaciones_generales/03_matriz_correlacion.py** — Matrices de correlación.
5. **02_correlaciones_generales/06_correlacion.py** — Correlaciones con alumbrado.

6. `02_correlaciones_generales/07_correlaciones.py` — Validación Spearman + Moran.
7. `03_analisis_geoespacial/03_mapa_denue_heatmap.py` — Heatmap DENUÉ + delitos.
8. `03_analisis_geoespacial/mapacalor.py` — Mapa de calor por colonias.
9. `04_analisis_sociodemografico/05_analisis_entorno_urbano.py` — Entorno urbano.
10. `04_analisis_sociodemografico/08_ageb_vs_delitos.py` — Negocios vs. delitos.
11. `04_analisis_sociodemografico/09_niveledu_vs_delitos.py` — Educación vs. delitos.
12. `04_analisis_sociodemografico/10_individuo_vs_delitos.py` — Perfil víctima.
13. `05_movilidad_vial/velomapcalor.py` — Mapa de velocidades.
14. `05_movilidad_vial/velocidad.py` — Circuitos de tiempos.
15. `05_movilidad_vial/final.py` — Rutas óptimas de patrullaje.

Nota: Los scripts de las carpetas 03–05 requieren que los CSV procesados (generados en el paso 1) existan en su carpeta respectiva. Ya se incluyen copias locales para facilitar la ejecución independiente de cada módulo.

6. Dependencias de Python

Las principales bibliotecas utilizadas son:

Biblioteca	Uso
<code>pandas</code>	Manipulación y limpieza de datos tabulares.
<code>numpy</code>	Operaciones numéricas y matriciales.
<code>matplotlib</code>	Generación de gráficas y visualizaciones.
<code>seaborn</code>	Heatmaps y visualización estadística.
<code>scipy</code>	Pruebas estadísticas (Pearson, Spearman).
<code>geopandas</code>	Manejo de datos geoespaciales (shapefiles).
<code>osmnx</code>	Descarga y análisis de redes viales (OpenStreetMap).
<code>networkx</code>	Algoritmos de grafos (rutas óptimas).